

Observăm în cadrul comenzii că sunt cinci terminale virtuale, de la `tty2` până la `tty6`. Putem observa și procesele aferente celor cinci terminale virtuale, gestionate de procesul `agetty`, o implementare de `getty`.

```

1 student@uso:~$ ps -f -C agetty
2 UID      PID  PPID  C  STIME TTY          TIME CMD
3 root      4453    1   0  14:27 tty2      00:00:00 /sbin/agetty [...]
4 root      4454    1   0  14:27 tty3      00:00:00 /sbin/agetty [...]
5 root      4455    1   0  14:27 tty4      00:00:00 /sbin/agetty [...]
6 root      4456    1   0  14:27 tty5      00:00:00 /sbin/agetty [...]
7 root      4457    1   0  14:27 tty6      00:00:00 /sbin/agetty [...]
```

După o autentificare corectă la un terminal virtual este pornit shellul. Shellul poate fi pornit și dintr-un emulator de terminal din interfața grafică și dintr-un pseudo-terminal creat printr-o conexiune SSH. În toate situațiile shellul folosește niște fișiere de configurare specifice care personalizează experiența utilizatorului în linia de comandă, așa cum am prezentat în Secțiunea 7.3.1.

9.7 Anexă: Resetarea parolei administrative

Este posibil ca pentru un sistem să pierdem parola administrativă, a contului root sau a contului Administrator și să fie nevoie de resetarea acesteia. În Secțiunea 5.6 și Secțiunea 5.7 am precizat modurile uzuale de resetare a parolei administrative și în Linux și în Windows. În Linux folosim opțiunea `init=/bin/bash` la bootarea sistemului de operare, editând intrarea în bootloader, sau folosim un USB stick bootabil sau CD-ROM (*Compact Disc - Read-Only Memory*) sau DVD-ROM (*Digital Video Disc - Read-Only Memory*). În Windows folosim Ultimate Boot CD.

În Linux este posibil să configurăm parolă de acces la bootloader (GRUB) și atunci opțiunea cu editarea intrării în bootloader nu funcționează. Rămâne însă o opțiune folosirea unui USB stick bootabil care nu necesită editarea opțiunilor.

Chiar și așa, este posibil să fie dezactivat din firmware-ul de boot folosirea USB sau CD-ROM pentru bootare. Sau să fie configurată parolă de acces la firmware care nu permite editarea opțiunilor și, deci, adăugarea opțiunii de boot USB sau CD-ROM. Pentru aceasta avem soluția desfacerii unității fizice a sistemului și extragerea bateriei CMOS care va duce la resetarea configurării firmware-ului de boot la o valoare implicită, fără parolă. Ulterior vom activa bootarea de pe USB sau CD-ROM și vom reseta parola administrativă folosind un USB stick sau CD-ROM bootabil. Evident, resetarea parolei firmware-ului de boot prin extragerea bateriei CMOS necesită acces fizic la sistem.

O formă mai directă de a trece de parola de firmware de boot sau cea de bootloader este detașarea discului din unitate și atașarea acestuia la o altă unitate. Apoi se bootează acel sistem cu un stick USB sau CD-ROM bootabil și se resetează parola. Pentru a preveni acest lucru o soluție este criptarea discului, lucru ce face imposibilă orice modificare fără accesul la parolă.

9.8 Anexă: Crearea unui stick USB bootabil cu Linux

Pentru a instala un sistem de operare Linux pe un PC, avem nevoie de un mediu de boot. În mod obișnuit, acest mediu va fi un stick USB bootabil. **Pentru început acest stick trebuie să fie partiționat și apoi marcată partiția principală ca fiind bootabilă.** Pașii de pregătire ai mediului de boot sunt:

1. Ștergerea vechilor componente de pe stickul USB. Presupunând că stickul USB este accesibil prin intrarea `/dev/sdb`, rulăm comanda

```
1 wipefs -a /dev/sdb
```

wipefs va detecta și va șterge toate semnăturile de sisteme de fișiere și tabelele de partiții prezente pe `/dev/sdb`.

2. Crearea tabelii de partiții și apoi unei partiții FAT32 și marcarea acesteia ca fiind bootabilă. Pentru aceasta folosim utilitarul **gparted** (cu interfața grafică), accesând opțiunile:

(a) Device → Create Partition Table

(b) click dreapta pe spațiu → New

(c) click dreapta pe partiție → Manage Flags → boot

În acest moment avem un stick USB cu o partiție FAT32 bootabilă.

Pentru scrierea de informații pe stickul USB, descărcăm un fișier `.iso` cu distribuția Linux dorită. Apoi folosim utilitarul **unetbootin** (pe orice platformă)¹, cu interfață grafică. **Înainte de folosirea sa, trebuie să fie montat stickul USB, fie automat fie printr-o comandă de forma:**

```
1 student@uso:~$ sudo mkdir /mnt/sdb1
2 student@uso:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1
```

În interfața **unetbootin** selectăm fișierul `.iso` pe care dorim să îl scriem și destinația unde este montat stickul, adică `/mnt/sdb1` în cazul nostru.

O alternativă, care permite crearea unui stick USB cu Linux folosind Windows, este folosirea utilitarului Rufus² urmărind indicațiile de aici³.

Având în vedere că majoritatea distribuțiilor de Linux oferă imagini **ISO hibride**, care pot fi scrise și pe mediu optic (CD-ROM, DVD-ROM) și pe dispozitive de stocare în masă (stick USB, HDD, SSD), **se mai poate folosi comanda:**

```
1 dd if=my.iso of=/dev/sdb bs=1M
```

¹<https://unetbootin.github.io>

²<https://rufus.akeo.ie>

³<https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows>

9.9 Anexă: Crearea unui stick USB bootabil cu Windows

Pentru crearea unui stick bootabil cu Windows, pregătim mediul de instalare (stickul USB) în mod similar cu instalarea Linux, cu o diferență: **partiția trebuie să fie formatată NTFS**.

Apoi se urmează pașii de mai jos, detaliați și aici¹:

1. Se montează fișierul `.iso` cu imaginea de Windows.

```
1 student@uso:~$ mkdir iso-mnt/  
2 student@uso:~$ sudo mount -o loop windows.iso iso-mnt/
```

2. Se montează stickul USB:

```
1 student@uso:~$ sudo mkdir /mnt/sdb1  
2 student@uso:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1
```

3. Se copiază tot conținutul din imaginea de Windows pe stickul USB:

```
1 student@uso:~$ sudo cp -r iso-mnt/* /mnt/sdb1/
```

4. Se instalează GRUB pe stickul USB:

```
1 sudo grub-install --target=i386-pc --boot-directory="/mnt/sdb1/boot"  
/dev/sdb
```

5. Se generează fișierul `/mnt/sdb1/boot/grub/grub.cfg` cu următorul conținut:

```
1 echo "If you see this, you have successfully booted from USB :)"  
2 insmod ntfs  
3 insmod search_fs_uuid  
4 search --no-floppy --fs-uuid <UUID> --set root  
5 ntldr /bootmgr  
6 boot
```

iar în loc de `<UUID>` scriem identificatorul pe care îl obținem folosind comanda:

```
1 student@uso:~$ sudo blkid /dev/sdb1
```

6. Demontăm stickul USB și fișierul `.iso`:

```
1 student@uso:~$ sudo umount /mnt/sdb1  
2 student@uso:~$ sudo umount iso-mnt/
```

Acum putem folosi stickul pentru a boota Windows.

9.10 Anexă: Adăugarea unei intrări GRUB pentru UDPCast

Pentru a demonstra o configurare particulară pentru GRUB, vom descrie instalarea UDPCast pe disc. Va putea fi bootat de pe disc prin GRUB. UDPCast² este o imagine

¹<https://askubuntu.com/a/487970>

²<http://www.udpcast.linux.lu>

bootabilă de CD care permite transferul prin rețea al unui disc de la o sursă către mai multe destinații, asigurând astfel o clonare a discului.

Pentru a adăuga o intrare în GRUB pentru UDPCast și pentru a boota astfel în GRUB fără a fi nevoie de un stick USB sau un CD-ROM bootabil, urmăm pașii:

1. Obținem fișierul .iso UDPCast:

```
1 student@uso:~$ wget http://www.udpcast.linux.lu/20120424/udpcd.iso
```

2. Montăm fișierul .iso:

```
1 student@uso:~$ mkdir iso-mnt/
2 student@uso:~$ sudo mount -o loop udpcd.iso iso-mnt/
3 student@uso:~$ ls iso-mnt/
4 ISOLINUX.BIN ISOLINUX.CFG boot.catalog initrd linux pxelinux.0
```

Din conținutul fișierului .iso ne interesează fișierele `initrd` și `linux`, adică imaginea de ram disk și imaginea de kernel.

3. Copiem imaginea de ram disk și cea de kernel într-un director din /boot:

```
1 student@uso:~$ sudo mkdir /boot/udpcast
2 student@uso:~$ sudo cp iso-mnt/{initrd,linux} /boot/udpcast
3 student@uso:~$ ls /boot/udpcast
4 initrd linux
```

4. Adăugăm configurarea corespunzătoare în fișierul /etc/grub.d/40_custom

```
1 student@uso:~$ sudo blkid /dev/sda1
2 /dev/sda1: UUID="a14d0991-a3d8-48d6-ac8c-327d1a524501" TYPE="ext4"
   PARTUUID="df4f561b-01"
3 student@uso:~$ sudo vi /etc/grub.d/40_custom
4 student@uso:~$ cat /etc/grub.d/40_custom
5 #!/bin/sh
6 exec tail -n +3 $0
7 # This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply
   type the
8 # menu entries you want to add after this comment.  Be careful not
   to change
9 # the 'exec tail' line above.
10
11 menuentry 'UDPCast' {
12     insmod part_msdos
13     insmod ext2
14     set root='(hd0,msdos1)'
15     search --no-floppy --fs-uuid --set=root a14d0991-a3d8-48d6-
   ac8c-327d1a524501
16     linux /boot/udpcast/linux root=01:00
17     initrd /boot/udpcast/initrd
18 }
```

În configurarea GRUB am folosit UUID-ul partiției `/dev/sda1`, partiția unde se găsește directorul `/boot (a14d0991-a3d8-48d6-ac8c-327d1a524501)` pe care l-am descoperit cu ajutorul comenzii `blkid`. Am folosit construcția `(hd0,msdos1)` pentru a identifica prima partiție din primul hard disk, adică `/dev/sda1`.

5. Actualizăm configurația GRUB:

```
1 student@uso:~$ sudo update-grub
2 Generating grub configuration file ...
3 [...]
4 done
5 student@uso:~$ grep UDPCast /boot/grub/grub.cfg
6 menuentry 'UDPCast' {
```

În ultima comandă am verificat că intrarea a fost adăugată în fișierul de configurare GRUB: /boot/grub/grub.cfg.

6. Demontăm fișierul .iso:

```
1 student@uso:~$ sudo umount iso-mnt
2 student@uso:~$ sudo rmdir iso-mnt
```

7. Repornim sistemul și apoi vom avea în GRUB intrarea aferentă UDPCast.

9.11 Anexă: Booting în Windows

În Windows 7, 8 și 10, bootarea se bazează pe trei componente:

- Windows Boot Manager (`Bootmgr.exe`)
- bootloaderul sistemului de operare (`Windload.exe`)
- loaderul unui sistem suspendat (`Winresume.exe`)

A treia componentă este folosită doar pentru încărcarea unui sistem de operare suspendat/hibernat.

Windows Boot Manager este o componentă generică ce permite selectarea între mai multe instanțe de sistem de operare Windows de pe un sistem dat. Windows Boot Manager prezintă utilizatorului opțiunile de sistem de operare pe care să booteze; după ce utilizatorul alege opțiunea respectivă, Windows Boot Manager încarcă bootloaderul aferent și acesta, ulterior, va încărca sistemul de operare.

Opțiunile de boot, însemnând ce sisteme de operare sunt disponibile și ce opțiuni de boot sunt folosite pentru un sistem de operare, sunt reținute într-o zonă numită BCD (*Boot Configuration Data*), zonă ce poate fi editată folosind **BCDEdit.exe**, un utilitar inclus în Windows.

Detalii despre procesul de boot în Windows găsiți în documentație¹.

9.12 Concluzii

Un sistem de calcul parcurge mai mulți pași din momentul pornirii acestuia (apăsării pe butonul de *power-on*) până la pornirea primelor procese interactive, în general shellul.

Un utilizator are nevoie să știe procesul de boot pentru a putea depana probleme ce pot apărea, pentru a configura componentele pornite și opțiunile acestora.

¹<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/devtest/introduction-to-boot-options>